

NOMBRE:	Guillermo Granger Reguera
---------	---------------------------

EJERCICIO 1 – ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN.

ENTIDAD	ATRIBUTOS
VIAJE	codigo, importe, fecha, nombre
EDUCACION	nombre_centro
REFUGIADOS	numero_refugiados, capacidad_max
HOSPITAL	numero_camas
ASOCIACION	cif, nombre, direccion, poblacion, pais, telefono, labor, responsable
VOLUNTARIO	dni, nombre, apellidos, direccion, fecha_inc, pais_nac, anos_vol, telefono, tipo_ayuda
CLIENTE	dni, direccion, telefono, nombre, apellidos
SEDE	num_correlativo, ciudad
CONTRATACION	id_contratacion, fecha, importe
RECOMENDACION	cliente_recomendado, cliente_recomendador

Responde: Indica al menos tres tipos de atributos distintos que has identificado:

Monovaluado (cif)	Simple (telefono)	Compuesto (direccion)
-------------------	-------------------	-----------------------

RELACIÓN	ATRIBUTOS
ASOCIACION organiza VIAJE (REFUGIADOS)	-----
VOLUNTARIO trabaja en ASOCIACION	responsable
CLIENTE contrata VIAJE	-----
CLIENTE recomienda CLIENTE	-----
ASOCIACION se ubica en SEDE	-----

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVES CANDIDATAS Y PRIMARIAS.

ENTIDAD	CLAVES CANDIDATAS	CLAVE PRIMARIA
VIAJE	codigo	codigo
ASOCIACION	cif	cif
VOLUNTARIO	dni	dni
CLIENTE	dni	dni
SEDE	numero_correlativo	numero_correlativo
CONTRATACION	id_contratacion	id_contratacion
RECOMENDACION	cliente_recomendado, cliente_recomendador	Compuesta por ambas

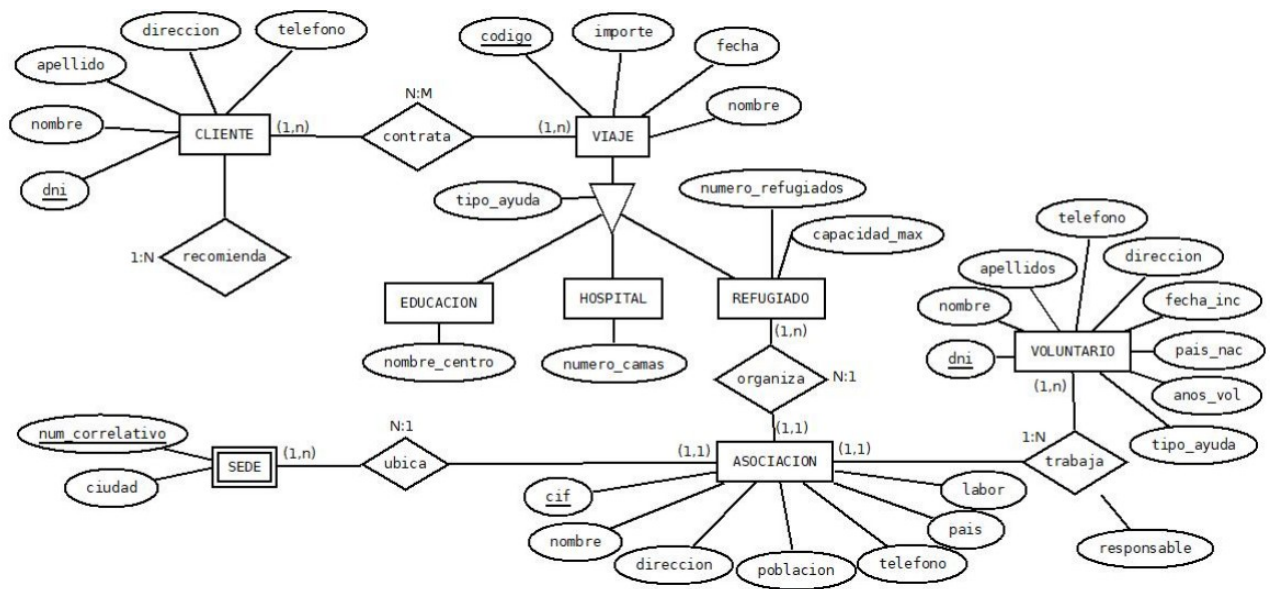
3. ESTUDIO DE LAS CARDINALIDADES.

RELACIÓN	PREGUNTA	CARDIN. ENTIDAD	CARDIN. RELACIÓN
ASOCIACION organiza VIAJE (REFUGIADOS)	Una asociación, ¿cuantos viajes puede organizar?	(1,n)	N:1
	Un viaje, ¿por cuantas asociaciones puede ser organizado?	(1,1)	
VOLUNTARIO trabaja en ASOCIACION	Un voluntario ¿en cuantas asociaciones puede trabajar?	(1,1)	1:N
	Para una asociación, ¿cuantos voluntarios pueden trabajar?	(1,n)	
CLIENTE contrata VIAJE	Un cliente ¿cuantos viajes puede contratar?	(1,n)	N:M
	Un viaje ¿por cuantos clientes puede ser contratado?	(1,n)	
CLIENTE recomienda CLIENTE	Un cliente ¿cuantos clientes puede recomendar?	(1,n)	N:1
	¿Un cliente, ¿por cuantos clientes puede ser recomendado?	(1,1)	
ASOCIACION se ubica en SEDE	Una asociación, ¿en cuantas sedes se ubica?	(1,n)	N:1
	Una sede, ¿cuantas asociaciones ubica?	(1,1)	

4. IDENTIFICACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN-EXTENDIDO.

Especialización: La entidad VIAJE puede ser del tipo EDUCACION, REFUGIADO u HOSPITAL. El tipo de generalización o especialización sería total (ya que todo los viajes pertenecen a uno de los tres tipos) y con exclusividad (cada viaje sólo puede pertenecer a un tipo).

5. REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA EER.



EJERCICIO 2 – ELABORACIÓN DE UN MODELO RELACIONAL.

1. PASO A TABLAS DE LAS ENTIDADES Y ATRIBUTOS

MAQUINA (**id**, nombre, estado)

PRODUCTOS (**id**, descripcion, precio, stock)

CLIENTE (**dni**, nombre, apellidos, telefono, codigo, descuento, **dni_recomienda**) el campo dni_recomienda se añade por la recursividad de la relacion recomienda.

SALAS (**codigo**, nombre, dimension, **cod_maquina**) el campo cod_maquina se agrega a la tabla SALAS como clave ajena que apunta a la clave primaria de la tabla MAQUINA ya que es una relación con cardinalidad 1:N.

Se han tenido en cuenta todas las entidades del diagrama para las tablas y sus atributos para los campos.

2. PASO A TABLAS DE LOS ELEMENTOS DEL DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO.

PROFESIONALES (**n_trabajador**, dni, especialidad, nombre, apellidos, estado, direccion, telefono)

FISIOTERAPEUTAS (**n_trabajador**, n_colegiado)

PROFESORES (**n_trabajador**, anos_exp)

Las entidades FISIOTERAPEUTAS y PROFESORES (subtipos o hijas) son especializaciones de la entidad PROFESIONALES (supertipo o padre) por lo que se crean nuevas tablas heredando la clave primaria del supertipo y añadiendo los atributos propios de los subtipos.

3. PASO A TABLAS DE LAS RELACIONES

<< INDICA EL NOMBRE Y LA CARDINALIDAD DE CADA RELACIÓN. >>

VENDEN es una relación con cardinalidad N:M

RESERVA es una relación con cardinalidad N:M

IMPARTE_CLASE es una relación con cardinalidad N:M

TIENE es una relación con cardinalidad 1:N

RECOMIENDA es una relación con cardinalidad 1:N

<< JUSTIFICA LA OPCIÓN ELEGIDA PARA EL PASO A TABLAS >>

SON TABLAS:

VENDEN es una relación con cardinalidad N:M por lo tanto es una tabla, adquiriendo como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las entidades que relaciona (n_trabajador y id_producto)

RESERVA es una relación con cardinalidad N:M por lo tanto es una tabla, adquiriendo como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las entidades que relaciona (n_trabajador y dni_cliente)

IMPARTE_CLASE es una relación con cardinalidad N:M por lo tanto es una tabla, adquiriendo como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las entidades que relaciona (n_trabajador y codigo_sala)

RECOMIENDA es una relación con cardinalidad 1:N. Al ser del tipo (1,n) y (0,1) se crea nueva tabla con las claves primarias de ambas entidades y los propios atributos de la relación. La clave primaria de esta nueva tabla será la que corresponde a la entidad de cardinalidad N. Las claves ajenas serán los atributos que hemos propagado de ambas entidades y referenciarán a ellas respectivamente

Además cada tabla de relación tendrá como campos sus propios atributos (fecha, hora, cantidad, precio, etc)

NO SON TABLAS:

TIENE es una relación con cardinalidad 1:N. Al ser del tipo (1,n) y (1,1) se propaga la clave primaria desde la entidad con cardinalidad máxima 1 hacia la entidad con cardinalidad máxima N siendo además clave ajena que referenciará a su tabla de procedencia. Los atributos de la relación también se propagarán a la entidad con cardinalidad N. SALAS (**codigo**, nombre, dimension, **id_maquina**)

<< ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA TABLA CON LOS CAMPOS ENTRE PARÉNTESIS >>

PROFESIONALES (n trabajador, dni, especialidad, nombre, apellidos, estado, direccion, telefono)

FISIOTERAPEUTAS (n trabajador, n_colegiado)

PROFESORES (n trabajador, anos_exp)

SALAS (codigo, nombre, dimension, cod maquina)

CLIENTE (dni, nombre, apellidos, telefono, codigo, descuento, dni recomienda)

MAQUINA (id, nombre, estado)

PRODUCTOS (id, descripcion, precio, stock)

VENDEN (n trabajador, id producto, cantidad)

RESERVA (n trabajador, dni cliente, fecha, precio, domicilio, duracion)

IMPARTE_CLASE (n trabajador, codigo sala, fecha, hora)

<< INDICA LAS CLAVES PRIMARIAS Y AJENAS >>

Claves primarias:

n trabajador

codigo

dni

id

n trabajador, id producto

n trabajador, dni cliente

n trabajador, codigo sala

Claves ajenas:

cod maquina

dni recomienda

4. REPRESENTACIÓN DEL MODELO RELACIONAL.

IMPORTANTE:

- Claves primarias subrayadas de forma continua,
- Claves ajenas subrayadas de forma discontinua.
- Las relaciones entre tablas bien representadas mediante flechas. Intenta disponer las tablas de forma que el esquema esté ordenado y sea legible.

CLIENTE (dni, nombre, apellidos, telefono, codigo, descuento, dni recomienda)

RESERVA (n trabajador, dni cliente, fecha, precio, domicilio, duracion)

FISIOTERAPEUTAS (n trabajador, n colegiado)

PROFESORES (n trabajador, anos_exp)

IMPARTE_CLASE (n trabajador, codigo sala, fecha, hora)

SALAS (codigo, nombre, dimension, cod maquina)

MAQUINA (id, nombre, estado)

PROFESIONALES (n trabajador, dni, especialidad, nombre, apellidos, estado, direccion, telefono)

VENDEN (n trabajador, id producto, cantidad)

PRODUCTOS (id, descripcion, precio, stock)

